



유통 산업의 새로운 물결, 무선식별시스템(RFID)

RFID 자동화는 제조업체에게는 인력과 자원운영에 따른 비용을 낮추고 생산능률을 향상시키며, 유통업체에게는 실시간으로 수요를 예측하고 재고를 관리함으로써 소비자 중심의 유통망을 실현할 수 있는 기술로 평가받고 있다. 그러나 RFID 자동화 기술 역시 기술 그 자체로서 효과가 있는 것이 아니라 실제 비즈니스, 즉 물류, 유통, 소매에 이 기술을 접목하여 새로운 업무 모델을 개발하고 이를 기존 시스템과 연계, 통합해야만 진정한 비즈니스 효과를 얻을 수 있다. 많은 기업들의 관심을 끌고 있는 RFID 자동화 기술에 대하여 소개한다.

명품점 운영자들에 따르면, 디자이너 재킷이 열 벌 팔릴 때마다 두 벌은 옷값이 지불되지 않은 채 가게에서 사라진다고 한다. 때로는 매장에 상품이 품질되어 매출 기회를 놓친 적도 있다고 한다. 이는 거대한 유통체인상에서 예로 든 몇몇 점포의 이야기다. 그러나 이렇게 놓치게 되는 수익은 비단 유통업에만 해당되는 것이 아니라, 폭 넓게는 보험회사, 은행, 소비자에게도 해당되는 것이다. 이러한 연유로 점점 많은 기업들이 ROI(Return On Investment) 향상을 위해 RFID(Radio Frequency Identification)에 관심을 기울이고 있다.

진정한 ROI(Return On Investment)

RFID 자동화 기술은 제조업에서 인력과 자원운영에 따른 비용을 낮추고 생산능률을 향상시켜, 생산 공정과 유통단계에 걸쳐 팔목할 만한 이점을 안겨 줄 것이다. **제조업체는 RFID 기술을 활용하여 제품이 생산단계에서 최종 소비자에 이르는 모든 과정의 데이터를 실시간으로 파악할 수 있어, 물류량 예측을 통한 물류비용의 절감이 가능하다.**

제조업체의 ROI는 인건비 측면에서 평가할 수 있다. 자동화를 통해 미숙련 작업자의 오류를 줄일 수 있다면 미숙련공별 평균 7만~10만 달러의 비용을 절약할 수 있을 것으로 보고 있다. 즉 자동화를 통해 출하과정에서 발생하는 실수, 재고 감손, 중복 데이터 오류를 줄일 수 있고, 숙련된 인적자원을 더 효율적으로 활용함으로써 생산성을 향상시킬 수 있다는 것이다. **유통업체는 소비자 중심의 유통망을 실현하여 실시간 수요 예측으로 재고를 관리하고, 파트너들을 통해 효과적으로 영업망을 관리할 수 있게 된다. 상품이 없는 매대는 매출 기회를 포기하는 것과 같으므로 상품 재고현황을 자동으로 파악하여 창고에서 매장에 이르기까지 제품을 효율적으로 관리할 수 있도록 하는 것이다.**

‘유통망’의 새로운 기회, RFID

유통의 단계별로 식별 및 추적이 가능한 저가형 태그 및 판독기를 적용하여 새로운 수익 기회를 창출할 수 있다. 자동화 RFID 기술을 이용해 각 상품별 실시간 정보(위치, 시간, 상태)를 수집해 온라인으로 저장하며, 유통과정의 파트너 및 관련업체가 이들 정보를 온라인으로 이용할 수 있다면 ‘유통망’의 각 지점에서 데이터를 볼 수 있으므로 제조업체 → 배송업체 → 유통업체에 이르는 모든 관련자가 유통망 관리의 프로세스 및 운영 효율을 향상시킬 수 있다.

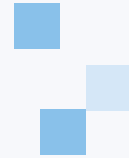
RFID vs. 바코드

RFID는 다음과 같이, 현재의 요구사항들을 충족시키지 못해 한계를 보이고 있는 전통적인 바코드 기술과 비교해 여러 면에서 이점을 갖고 있다.

- 소실/훼손 : 바코드는 상품 포장의 겉면에 부착돼 떨어지거나 훼손되기 쉽다.
- 작업자의 조작 : 바코드 스캐너를 작동하기 위해서는 작업자의 조작이 필수적이다.
- 제한된 정보 : 바코드는 정보를 입력하거나 수정하는 것이 불가능하며, 기본적인 제품 정보만 제공한다.
- 재고 보관 공간 제약 : 바코드의 판독을 위해서는 시야가 확보돼야 한다.

그러나 RFID는 바코드와 달리 열악한 환경에서도 사용 가능하며, 시야가 확보될 필요가 없고, 각각 제품별로 일련번호를 지니고 있으며, 정보의 입력 및 수정이 가능하다.

RFID 자동화 기술은 인력과 자원운영에 따른 비용을 낮추고 생산능률을 향상시켜, 생산 공정과 유통단계에 걸쳐 팔목할 만한 이점을 안겨 줄 것이다.



바코드는 소실/훼손, 제한된 정보, 공간 제약과 작업자의 조작이 필요하다는 점에서 한계를 갖고 있다.

RFID 기술은 기업의 데이터 전략에 근본적인 영향을 미친다. 우선 비즈니스의 모든 측면에 걸쳐 데이터 수집 방법을 간소화하고, 데이터의 일관성을 향상시키기 때문이다.



RFID 태그란 무엇인가?

RFID 태그란 반도체 칩을 내장한 태그와 판독기 또는 무선장치로 구성된 무선 시스템을 말한다. RFID(Radio Frequency Identification)는 첨단 무선 기술로, 스마트 칩 및 자동화 기술 분야에서 중요한 위치를 차지하는 새로운 솔루션이다. RFID는 생산에서 배송, 소비, 폐기에 이르는 모든 지점에서 인식이 가능하여 특정 제품 또는 물체를 추적하기 위한 스마트 오브젝트(Object)를 구현할 수 있는 것으로, RFID의 핵심을 이루는 태그 또는 트랜스폰더는 이전의 바코드 라벨과 달리 정보를 저장할 수 있다. 이 정보는 특수한 RFID 판독기 또는 인터러게이터(Interrogator)에 무선으로 전송된다. 이렇게 저장된 정보는 RFID 태그에 내장된 칩에 저장하거나 수정할 수 있고, 이 태그는 다양한 품목(개별 상품 단위, 팩 단위, 박스 단위 등)에 부착돼 상당한 거리에 있는 판독기에서도 무선 주파수를 감지하여 판독될 수 있다. 판독된 정보는 엔터프라이즈 네트워크를 통해 Back-end 시스템으로 보내져 처리될 수 있도록 한다.

RFID에서 특히 주목할 점은 RFID가 기업의 데이터 전략에 근본적인 영향을 미친다는 점이다. 우선 비즈니스의 모든 측면에 걸친 데이터 수집 방법을 간소화하고, 데이터의 일관성을 향상시킨다.

제품이 제조 및 유통과정의 어느 단계를 거치고 있는지 파악할 수 있기 때문에, 제품의 생산이 완료되었는지, 잘 배달되었는지, 혹은 지금 어디에 있는지 등과 관련해 제품의 물리적 위치와 상태를 파악할 수 있는 능력이 향상된다. 장기적으로는 RFID와 자동화 기술을 이용해 데이터를 보다 세분화하여 관리할 수 있으므로 거래 데이터를 본부 차원에서 관리할 수 있게 되는 것이다. 또한 이 데이터는 기업 내부에서 한걸음 나아가 제조업체 → 배송업체 → 중개업체/유통업체 → 최종 소비자에 이르는 유통망 과정의 모든 관련자가 실시간으로 이용할 수 있어, 증가된 데이터 규모, 속도, 실시간성은 저장을 위한 전략과 인프라에 긍정적인 영향을 미칠 것이다. 유통망의 모든 관련자가 공유할 공유 데이터 구조를 마련하기 위해서는 사용자를 비롯, 모든 Back-end 시스템과 데이터 전송 매커니즘에 이르는 다층적인 보안 솔루션이 필요할 것이다. 따라서 RFID 애플리케이션을 구현하기 위해서는 코어 기술의 구현과 더불어 소프트웨어, 하드웨어, 데이터 저장, 보안 솔루션 등이 필요하다.

RFID 성공 사례

모빌엑손의 Speedpass는 RFID를 이용해 고객이 현금이나 신용카드를 이용하지 않고도 주유소에서 기름이나 기타 상품을 구입할 수 있게 했다. 고객이 주유펌프 가까이에서 RFID 키팜(Key Fob)을 흔들면 트랜스폰더가 고객의 해당 ID



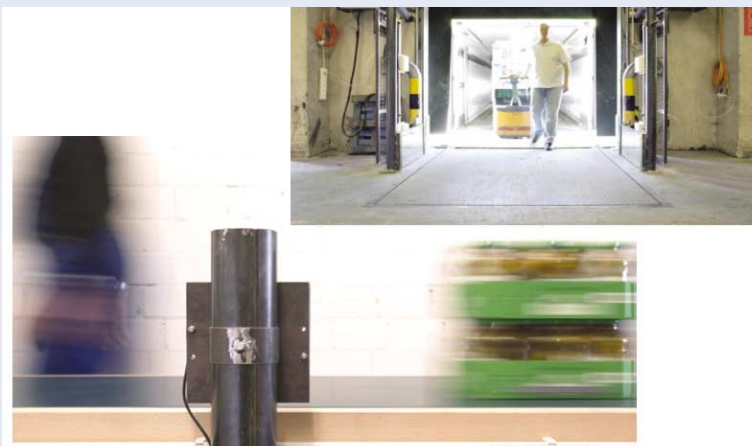


SeaTac 공항 수하물의 RFID

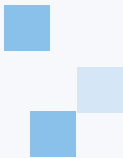
코드를 인식하고 구입 금액을 기존의 신용카드나 직불카드에 자동으로 청구한다. 모빌의 Speedpass 사용자는 1998년에 이르러 150만 명에 달했고 주유 매출이 매달 800만 달러씩 증가했다. 현재는 편의점에서 물건 구입시 Speedpass를 신용카드처럼 이용할 수도 있다. 모빌은 이 카드를 엑슨 주유소까지 확대하고 있으며, 현재 총 사용자 수는 500만 명에 달한다고 한다. 전통적인 마그네틱 신용카드를 무선 ID 카드로 바꾸는 것이 이렇게 성공을 거두지는 누구도 예상하지 못했으며, 주로 현금 장사였던 상품과 서비스에 더 이상 현금을 교환할 필요가 없게 되어 RFID 태그가 실제적으로 신용카드로 변신했다. 수하물 분실로 인한 손실이 매해 1억 달러를 넘는 항공사들도 RFID 도입을 고려하고 있다. RFID 태그를 이용해 수하물을 추적하면 분실 수하물을 크게 줄일 수 있을 것으로 기대되어, 분실 수하물에 대한 고객 보상비를 줄일 수 있을 뿐 아니라 고객 서비스도 향상될 것으로 보인다. 전통적인 바코드가 가장 일반적으로 이용되던 유통 분야는 RFID가 가장 큰 변화를 가져올 것으로 기대되는 분야이기도 하다.

RFID가 적용되면

지금까지의 유통망 관리는 전통적인 물류 절차를 개선해 온 것으로서, 창고업, 배송업 및 유통업 사이의 긴밀한 통합으로 중복을 줄이고 출하 시간을 단축하는 데 중점을 뒀다. 유통망을 효율적으



RFID로 창고의 상품 입출고 자동 처리



로 개선하기 위해서는 정보의 정확도와 활용성을 향상시키는 것이 무엇보다 중요하나, 유통망 내에서 이동하는 상품을 추적하는 기술이 미흡하여 유통 효율성을 개선시키는 데 제약이 되어 왔다. 그러나 RFID 무선 기술은 이러한 제약을 해결하므로 유통망 프로세스를 대폭적으로 개선할 수 있다. RFID는 현재 이용되는 바코드 기술보다 현격하게 진보된 기술로 작업자의 간섭 없이 신뢰할 수 있는 데이터를 제공한다. 유통 분야에 RFID가 제공할 이점은 다음과 같다.

- 재고 관리를 자동화한다

자동화 RFID 판독기를 이용하면 개별 내용물을 일일이 검사할 필요가 없어 창고에서 상품의 입고고 과정을 향상시키는 등 재고 관리를 완전 자동화할 수 있다. 대개 여러 장소를 이동하는 상품은 입고고 때마다 그 위치를 추적하여 다음 이동 장소의 해당 부서로 전달한다. 따라서 상품의 운송이 늦거나 잘못된 곳으로 이동했을 때는 즉시 통보하고 정확한 장소로 재배송한다. 따라서 유통망을 이동하는 상품의 정확도와 시간 효율이 크게 향상된다.

- 상품을 효과적으로 찾는다

RFID는 시야를 확보할 필요가 없기에 상품을 크기와 형태에 따라 최대한 효율적으로 보관할 수 있어 창고의 공간을 더욱 효율적으로 사용할 수 있고, 창고 직원이 핸드 헬드 장치를 이용해 상품의 위치를 파악할 수 있어 상품을 효과적으로 찾아낼 수 있으며, 유통업체의 재고조사에 소요되는 시간과 노력을 대폭 줄일 수 있다.

- 줄어드는 재고

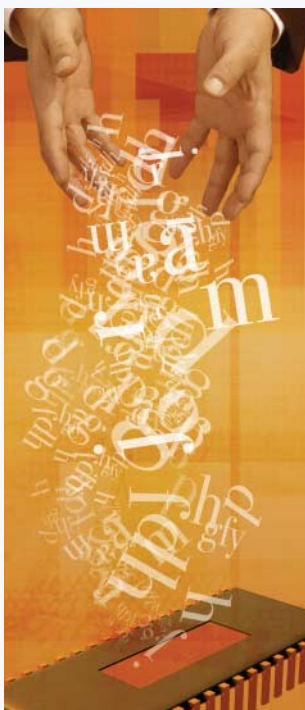
각 유통업체들이 비축할 수 있는 재고 수준이 크게 떨어져, 짧은 납기 기간을 요구하는 유통업체의 요건을 충족하기 위해 제조업체나 배송업체는 많은 완충 재고를 확보해야 했다. 따라서 정확한 최신 정보를 기반으로 상품의 유통망 이동상태를 파악할 수 있다면, 이러한 완충 재고를 줄일 수 있을 것이다.

- 도난 방지

유통 환경에서 발생하는 전반적으로 부정확한 재고관리와 도난으로 인한 상품 손실은 재고의 1%에 달할 것으로 추정된다. 이윤 측면에서 이 수치는 상당한 손실이므로 정확한 데이터가 이러한 손실과 도난을 줄일 수 있다. 또한 RFID 태그를 매장 내에서 도난 방지 시스템으로도 이용할 수 있다.

- 상품의 포괄적 추적

유통망상의 상품 이동을 실시간 추적하여 고객 서비스를 향상시킬 수 있다. 실시간 정보를 이용해 적시에 제조에 들어가고 진열할 수 있으므로 상품의 도착 시간을 예상하여 확신을 가지고 전략적인 결정을 내릴 수 있다. 주요 배송업체들은 인터넷을 통해 화물의 추적서비스를 제공하여 시장점유율을 높여 왔다. 유통망에서 정보를 공유하는 것은 시스템의 효율을 향상시키고 고객의 충성도를 강화한다. RFID는 전체 유통 시스템에 걸쳐, 믿을 만한 추적 능력을 제공한다. 자동 실시간 추적 기능은 상품을 분실하거나 잘못된 곳으로 배달할 가능성을 줄인다. 특히 상세한 날짜 및 시간 정보 등 포괄적인 추적 자료를 제공한다. 그러므로 유통업체에서 상품이 품질되어 매출 기회를 놓치고 고객 관계가 손상되는 것을 줄일 수 있다.



RFID는 바코드와 달리 열악한 환경에서도 사용이 가능하고, 각각 제품별로 일련번호를 지니고 있으며 정보의 입력 및 수정이 가능하다.

- 유통망 관리

RFID 자동화 기술을 이용한 '유통망' 모델은 유통망 전 과정의 효율을 극대화한다. 자동화 기술이 허브에서 허브로 작동하며 유통망 과정의 모든 지점에 작용한다. 상품의 이동을 파악할 수 있으므로 재고 계획 중 상품 일정을 더 효율적으로 계획할 수 있고, 화물의 운송/배송 및 관리를 더 잘할 수 있다. 자산과 적재 트레일러의 이동을 용이하게 파악하기 때문에 중앙에서 효율적이고 정확한 관리가 가능하다. 상품과 자산의 정확한 숫자, 전달, 책임한계를 통해 도난을 방지하고 상품이 감소되는 것을 줄일 수 있다. 자산을 정확하게 추적함으로써, 자본비용을 더 효율적으로 활용하고, 집행하고, 관리할 수 있을 뿐만 아니라, 인적자원 측면에서는 실시간 데이터에 기반한 신속한 의사결정과 효율적인 인력 관리가 가능해진다.

RFID 도입은 이렇게

작년 봄 월마트가 2005년 1월부터 납품 업체 중 100대 업체에게 팔레트와 케이스에 RFID 태그를 부착하여 납품할 것을 요구한 이후 미 국방부도 같은 요구를 했다. 또한 테스코를 비롯한 대형 유통 업체들 역시 이에 대한 대응을 준비하고 있으며, 월마트는 지난 5월부터 21개 업체를 지정하여 시험 적용에 착수하기에 이르렀다. 이렇게 외국의 대형 유통업체가 RFID의 도입을 준비하고 있는 반면, 국내 유통업체에선 테스코가 산자부 시범 사업을 진행하고 있는 것 외에는 활발하게 도입을 추진하는 징후가 보이지 않고 있다. 그러면 도입에 어떤 어려움이 있어서 추진하지 않는 것인가? 무엇부터 어떻게 시작해야 하는 것인가? RFID는 단순히 리더와 태그 설치의 문제뿐만 아니라 상품의 실제 흐름, 즉 물류 데이터의 수집을 위한 기술로서 과다한 물류 비용 문제 등을 해결하기 위한 새로운 비즈니스 프로세스의 수립을 가능케 하는 기술이다. 기술 그 자체로 효과가 있는 것이 아니다. 실제 비즈니스, 즉 물류, 유통, 소매에 이 기술을 접목하여 새로운 업무 모델을 개발하고 이를 기존 시스템과 연계, 통합해야만 진정한 비즈니스 효과를 얻을 수 있다.

IBM은 이러한 비즈니스 케이스 컨설팅, 도입 전략 수립 컨설팅에서부터 Pilot시스템 구축, 전사적 시스템 구축 및 Roll-out 등을 End to End로 지원하고 있으며, 그림과 같은 순서의 도입 로드 맵을 추천하고 있다.



필자는 현재 한국IBM 무선 e-비즈니스 서비스팀을 맡고 있으며, IBM의 공인 ITA(IT Architect)이다.

1990년 한국 IBM에 입사하여 유통산업의 산업전문가로서 다년간 유통 및 POS 관련 기술지원, 영업, 서비스프로젝트 등의 업무를 수행해 왔다. 무선 및 퍼베이시브 컴퓨팅, 텔레매틱스 관련 서비스 프로젝트 수행경험을 많이 보유하고 있으며, 텔레매틱스 센터 구축 경험도 아울러 가지고 있다. 한국IBM에서는 POS 제품 기획담당 팀장, 특수사업본부 서비스팀 리더 등을 거친 바 있으며, 한국IBM 입사 전에는 유통 및 호텔관리 솔루션업체에서 시스템개발자로 근무한 바 있다.

RFID 기술은 기술 그 자체로 효과가 있는 것이 아니라 실제 비즈니스, 즉 물류, 유통, 소매에 이 기술을 접목하여 새로운 업무 모델을 개발하고 이를 기존 시스템과 연계, 통합해야만 진정한 비즈니스 효과를 얻을 수 있다.